Enunciado de la PEC1: Definición y plan de trabajo

Competencias y objetivos

El TFM desarrolla las siguientes competencias ***(C)*** y habilidades ***(S)***:

- **C3:** argumentar un proyecto del ámbito de la bioinformática y/o la bioestadística ante un grupo de expertos o tribunal.
- **S2:** discriminar los requerimientos informáticos y estadísticos apropiados para resolver un problema de bioinformática.
- **S:** adquirir la capacidad de dimensionar, diseñar y desarrollar proyectos integrales en el ámbito de la bioinformática y la bioestadística.
- **S:** elaborar y defender un documento que sintetice un trabajo original en el ámbito de la bioinformática y la bioestadística.

En concreto, el Plan de Trabajo desarrolla las siguientes competencias y habilidades:

- **C1:** actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.
- **C7:** identificar los principales métodos de investigación de estadística y aprendizaje automático en el contexto de la bioinformática.
- **C:** incorporar el análisis de la diversidad funcional, social, cultural, económica, política, lingüística y de género en la práctica académica y profesional.
- **C:** resolver en los propios textos académicos o de investigación dilemas de reconocimiento y atribución de ideas y trabajos, basados en la ética y la integridad del trabajo intelectual.
- **C:** evaluar y discutir decisiones tomadas, ya sea por uno mismo o por otros.
- **S:** analizar diferentes alternativas y elegir la más adecuada, justificando su elección.

Y la siguiente competencia genérica del Máster:

- **C:** demostrar comprensión detallada en un ámbito especializado dentro de la bioinformática y la bioestadística.

El Plan de Trabajo del Proyecto Final de Máster, es un documento que se elabora y consensúa con el director o directora durante los primeros días del semestre. Su objetivo es concretar, delimitar y describir el trabajo que se va a llevar a cabo, sus objetivos, la metodología a seguir, así como detallar los hitos y la temporización prevista.

Es muy importante tener en cuenta que, según como se haya desarrollado el trabajo del o la estudiante durante el transcurso del TFM y teniendo en cuenta el resultado final, el director o directora podrá decidir si el o la estudiante puede presentar el TFM delante del tribunal. Por lo tanto, trabajad día a día según el calendario marcado, no olvidéis ninguna entrega y dejaros aconsejar por vuestro director o directora de proyecto.

Objetivos específicos:

1. Definir las líneas generales del proyecto y su enfoque.
2. Definir los objetivos de forma clara y no ambigua.
3. Establecer una temporalización apropiada para el proyecto.
4. Definir y valorar los riesgos y determinar acciones de mitigación.

¿Qué hay que hacer?

Esta primera fase tiene como **objetivos principales**:

- Definir claramente cuál es la temática del trabajo, justificar su interés y/o relevancia y qué se quiere conseguir al finalizar el TFM.
- Definir los objetivos del trabajo de forma concisa.
- Definir y planificar las tareas que proponéis para conseguir estos objetivos.
- Definir y valorar los riesgos y determinar las acciones de mitigación.

En esta PEC os pedimos que generéis un documento que desarrolle los siguientes apartados:

0. **Una tabla con la siguiente información:**

- **Título**: el título tiene que reflejar el contenido del TFM. Tiene que ser completo, claro, preciso y referirse al tema principal.
- **Palabras clave**: las palabras clave (en inglés, *keywords*) suelen ser palabras o combinaciones de palabras con unidad semántica que sirven para resumir un trabajo científico.

1. **Contexto y Justificación del Trabajo:** Contextualizad el TFM, explicad a qué ámbito pertenece, y justificad su interés: explicad por qué el trabajo que habéis elegido es interesante.
2. **Descripción general**: Explicad a grandes rasgos en qué consistirá el TFM. Este punto no debe confundirse con una introducción, sino que también debe explicar brevemente como planeáis que sea el trabajo.

3. **Objetivos**: Explicad claramente tanto los objetivos generales como los específicos:
    1. **Objetivos generales**: Deben ser pocos (quizás un par o máximo tres) y suficientemente amplios para cubrir todo el alcance del proyecto. Deben estar redactados de forma concreta y evaluable.
    2. **Objetivos específicos**: desglosad cada objetivo general en otros más concretos (no confundir con tareas). Se deben redactar con un verbo en infinitivo de significado medible (no puede ser por ejemplo "saber" porque no se puede medir o evidenciar su cumplimiento).
4. **Enfoque y método a seguir**: Indicad cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el trabajo e indicar cuál es la elegida. Valorad por qué ésta es la más apropiada para lograr los objetivos.
5. **Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad**: Explicitad cómo impacta su trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y qué impacto ético-social tendrá, en sostenibilidad y de diversidad.
6. **Planificación**: Desglosad las tareas que vais a hacer para conseguir vuestros objetivos y proponed una planificación temporal.
    1. **Tareas**: Enumerad las diversas tareas en que se han desglosado los objetivos y la duración que se asigna a cada una. Tiene que haber una coherencia numérica entre objetivos generales, objetivos específicos y tareas.
    2. **Calendario**: Es recomendable usar un programa específico de planificación para generar un diagrama de Gantt que se pueda insertar en el documento.
    3. **Hitos**: Los hitos marcan los estados intermedios del proyecto y permiten avanzar en sucesivas etapas de resultados prácticos, por ejemplo, tomando decisiones relevantes. Es imprescindible que seáis estrictos en el cumplimiento de las fechas que os marquéis. Será importante que os baséis en el Plan Docente y concretamente en las fechas clave que se indican allá para elaborar vuestra planificación.
    4. **Análisis de riesgos**: Enumerad y comentad qué factores pueden repercutir negativamente en el seguimiento del plan de trabajo y en la consecución del proyecto. Hay dos factores que tienen influencia en cualquier proyecto: el alcance del proyecto y el tiempo del que disponéis para realizarlo. Hay otros riesgos asociados a las características específicas de cada TFM y al método de investigación y/o de desarrollo que se utiliza. Igual que los objetivos, deben ser concretos.
7. **Resultados esperados**: En este apartado debéis concretar qué se obtendrá al final del proyecto. Tienen que ser ítems tangibles y medibles de lo que se espera obtener. Recordad que estos resultados deberán incluir los entregables que os pedimos al final del trabajo:
    1. Plan de trabajo.
    2. Memoria.
    3. Producto, si es que hay un producto resultado que no se incluye en la memoria, por ejemplo un artículo, un software desarrollado, etc.
    4. Presentación virtual.
8. **Bibliografía**: para conocer bien las problemáticas existentes en el mundo y la fase en las que se encuentran, es muy importante buscar documentación.

Los entregables deben elaborarse de acuerdo a las indicaciones y plantillas referidas en el aula.

Con este enunciado os adjuntamos unos documentos que os pueden ayudar en la elaboración del plan de trabajo:

1. Una pequeña guía que resume el desarrollo del TFM, y resalta sus partes más importantes. Revisadlo ahora, porque os ayudará durante todo el proceso.
2. Los **criterios de valoración** de las competencias implicadas en las diferentes entregas (rúbrica), que os pueden ayudar a saber cómo se espera que realicéis cada actividad.
3. La estructura o **plantilla de la memoria**. No esperéis para empezar a escribir la memoria. Algunos de los apartados de la entrega que os pedimos en esta PEC puede formar parte de la memoria final.
4. **La guía para estudiantes para trabajar la Competencia de Comportamiento Ético y Global (CCEG)**. Esta competencia la tenéis que trabajar tanto ahora, al empezar el trabajo, como al final, en redactar las conclusiones. También deberéis tenerla en cuenta a la hora de redactar la memoria.

Podéis encontrar esta documentación **aquí (https://aula.uoc.edu/courses/86840/pages/recursos-de-aprendizaje-2)** .

Confidencialidad

Si el TFM, en su totalidad o parcialmente, tiene que ser confidencial, hace falta notificarlo antes de la entrega de la PEC1. Si se hace a posteriori, no se podrá aplicar el contrato de confidencialidad.